

Cahier des recettes

Projet L2G1 — Outil de traçabilité automatisé

Université Paris Cité

Éléments d'identification et de vérification

Référence du document	D6
Version	A02
Date	Mai 2026
Auteur(s)	Emilie Huang, Lamia Arrahmane, Amel Kheloul, Yseult Hellé Riglet
Validé par	M. Jeremy Meynadier
Confidentialité	Standard / Étudiants UFR Maths-Info de l'univer- sité Paris Cité

Table des matières

1	Préambule	2
1.1	Objectifs et méthodes	2
1.2	Documents de référence	2
2	Guide de lecture	2
2.1	Maîtrise d'oeuvre	2
2.1.1	Équipe de développement	2
2.1.2	Responsable	2
2.2	Maîtrise d'ouvrage	2
2.2.1	Responsable	2
2.2.2	Personnel administratif	3
2.2.3	Personnel technique	3
3	Concepts de base	3
4	Description de la fourniture	3
5	Moyen d'essai et outils	4
6	Conformité aux spécifications générales	4
7	Conformité aux spécifications fonctionnelles	5
7.1	Module Import : Scénario d'importation	5
7.2	Module Conversion et détection (ConvertisseurExigence)	7
7.3	Module moteur de traçabilité : scénario de traçabilité	8
7.4	7.4 - Module interface graphique	10
8	Conformité aux spécifications d'interface	12
8.1	Interface Module 1 → Module 2	12
8.2	Interface Module 2 → Module 3	13
9	Conformité de la documentation	15
9.1	Documents à livrer	15
9.2	Qualité du code source	16
9.3	Fichier README	17
10	Annexe	17
11	Glossaire	17
12	Références	19
13	Index	19
14	Suivi des modifications	19
14.1	Version A02	19

1 Préambule

Ce document constitue le Cahier de Recettes du projet L2G1, réalisé dans le cadre d'une Licence 2 d'Informatique et applications à l'Université Paris Cité. Il définit l'ensemble des tests de validation permettant de s'assurer que l'outil de traçabilité automatisé développé est conforme aux exigences spécifiées dans le Cahier des Charges (document D5). Le cahier de recettes sert de référence lors de la phase de recette (validation finale), permettant à la maîtrise d'ouvrage de vérifier que chaque fonctionnalité attendue est correctement implémentée et fonctionnelle.

1.1 Objectifs et méthodes

L'objectif de ce document est de décrire de façon précise tous les tests à effectuer sur le logiciel livré. Chaque scénario de test est lié à une ou plusieurs exigences du cahier des charges afin d'assurer une couverture complète des fonctionnalités. La méthode employée est une validation fonctionnelle boîte noire : les tests vérifient le comportement observable de l'outil (entrées/sorties) sans examiner le code source. Pour chaque scénario : saisie de données en entrée définies → exécution → observation du résultat → comparaison avec le résultat attendu → verdict.

1.2 Documents de référence

- Cahier des Charges du Projet L2G1 (version A02, Mai 2026).
- Modèle de Cahier de Recette (référence D6, David Janiszek, UFR Maths-Info).
- Cahier des Charges fonctionnel : sections 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 (exigences EX-01 à EX-30).

2 Guide de lecture

2.1 Maîtrise d'oeuvre

2.1.1 Équipe de développement

L'équipe de développement utilise ce document pour comprendre les critères de validation attendus et préparer les démonstrations. Elle doit s'assurer que chaque scénario peut être exécuté avec succès avant la recette finale. Les membres sont : Emilie HUANG, Lamia ARRAHMANE, Amel KHELOUL, Yseult HELLE RIGLET.

2.1.2 Responsable

M. Jeremy Meynadier exprime des besoins auxquels l'outil doit répondre, met en place des critères d'acceptation et effectue la validation finale.

2.2 Maîtrise d'ouvrage

Définition : La maîtrise d'ouvrage désigne le client du projet. Elle est responsable de l'expression des besoins, de la définition des objectifs attendus et de la validation du produit final. Elle s'assure que la solution livrée répond aux exigences formulées dans le cahier des charges.

2.2.1 Responsable

Le responsable de la maîtrise d'ouvrage est la personne qui supervise l'ensemble du projet. Il prend les décisions finales concernant la recevabilité du produit et valide la conformité des livrables avec les besoins exprimés.

2.2.2 Personnel administratif

Valideur : Définit les critères d'acceptation et valide les livrables à chaque fin de cycle.

2.2.3 Personnel technique

Référent : Fournit les documents sources (SSS, SRS, SDD) et précise la structure attendue des identifiants d'exigences (ex : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1).

3 Concepts de base

Les principes sur lesquels repose ce projet sont les suivants :

- **Exigence** : Chaque exigence client est présentée sous une certaine structure. Chaque exigence possède un identifiant unique, un contenu et peut également contenir des liens de traçabilité.
- **Identifiant** : Chaque exigence possède un identifiant unique (ex : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1). Il constitue la base de la traçabilité, c'est grâce à lui que les liens entre exigences client et exigences projet peuvent être établis et vérifiés automatiquement. C'est la clé technique qui rend la traçabilité possible et vérifiable.
- **Lien inter-documentaire** : La traçabilité assure la connexion entre les spécifications de haut niveau (exigences client) et celles de conception (exigences projet).
- **La traçabilité** : La traçabilité est le concept central du projet. En effet, la traçabilité va permettre d'établir et de vérifier les liens entre les exigences clients (document SSS), les exigences projet (documents SRS) et leurs implémentations (document SDD).
- **Chaîne de traçabilité** : Le processus part du document SSS vers le document SRS, pour aboutir au document SDD.
- **Couverture** : La couverture exprime le degré de traçabilité et de prise en compte des exigences sous forme de pourcentage. C'est-à-dire, que cet outil indique la proportion d'une exigence telle qu'elle soit prise en charge par un niveau inférieur.
- **Analyse automatique des documents** : L'outil doit pouvoir lire des fichiers d'exigences clients de type .docx, .xls ou encore .csv, en extraire les exigences afin d'identifier automatiquement leurs identifiants et champs de traçabilité.
- **Vérification** : Permet la détection automatique des exigences client qui ne sont couvertes par aucune exigence projet, ou a contrario des exigences projets qui ne complète aucune exigence client. Elle permet également de vérifier les références invalides.
- **Interface graphique** : L'outil doit disposer d'une interface graphique qui permettra la visualisation des différentes exigences et des liens qui les unis, tout en permettant l'affichage des liens manquants, et ce sous la forme d'une représentation arborescente.

4 Description de la fourniture

Dans le cadre de ce projet, les éléments suivants seront livrés à la maîtrise de l'ouvrage à l'issue du développement :

- **Interface graphique intuitive** : application permettant la navigation entre les documents, avec des options de filtrage.
- **Moteur d'importation et d'extraction** : lecture automatisée de formats de fichiers .docx, .doc (via conversion LibreOffice), .csv, .xls, .xlsx et .txt.
- **Moteur d'analyse et de traçabilité** : établissement des correspondances SSS ↔ SRS ↔ SDD, remontée des incohérences et calcul du pourcentage de couverture.

- **Outils de visualisation des résultats** : représentation sous forme de graphe interactif.
- **Documentation et données** : code source C++ avec un dossier contenant des fichiers d'exigences de test.

5 Moyen d'essai et outils

Pour réaliser les vérifications de conformité et dérouler les scénarios de ce document, les moyens et outils suivants sont requis :

- **Environnement matériel et logiciel** : un poste de travail avec un ordinateur fonctionnant sous Windows, macOS ou linux.
- **Environnement de développement et compilation** : eclipse ou VSCode, un compilateur C++.
- **Outils d'entrée** : des fichiers de tests afin de vérifier le comportement de détection de l'outil :
 - Fichiers de test SSS : Fichier d'exigences client fourni au format .docx (et variantes .csv, .xls).
 - Fichiers de test SRS : Fichier d'exigences projet fourni au format .docx (et variantes .csv, .xls).
 - Fichiers de test SDD : Document de conception fourni au format .docx (et variantes .csv, .xls).
 - Fichiers de test erreurs : Fichiers corrompus, mal formés ou de format non supporté pour tester la robustesse.
 - Fichiers .xlsx (lecture native).
 - Fichiers .doc et .xls (test avec conversion LibreOffice).
 - Fichiers .txt (support simple).
- **Calculatrice / tableur** : Pour la vérification manuelle du taux de couverture calculé par l'outil.

Note : Aucune connexion réseau n'est requise ni autorisée lors des tests : l'outil fonctionne intégralement en local (exigence EX-19).

6 Conformité aux spécifications générales

Cette section vérifie que les éléments livrés correspondent aux exigences générales du Cahier des Charges.

Critère	Vérification	Exigence	Résultat
Langage C++	L'ensemble du code source est écrit en C++ (sauf exception éventuelle).	CdC séquence 6.5/7.3	PASS
Architecture modulaire	Le projet contient 3 modules : Import/Parsing, moteur de traçabilité et interface graphique.	CdC séquence 6.2.1/8.1	PASS
Fonctionnement local	L'outil fonctionne sans connexion réseau. Couper la connexion et vérifier que l'outil tourne normalement.	EX-19, séquence 7.4.1	PASS
Portabilité	L'outil peut être compilé et exécuté sur au moins deux OS différents parmi Windows, Linux et macOS.	CdC §6.4	PASS

Fichier README	Un fichier README est présent et contient des instructions claires de compilation et d'utilisation.	CdC séquence 7.4.2	PASS
Bibliothèques open source	Seules des bibliothèques gratuites/open source sont utilisées (zlib/minizip, tinyxml2/pugixml, Qt...).	CdC séquence 7.1/7.3	PASS
Performance	L'analyse de 100 exigences s'effectue sans ralentissement visible (< 5 secondes).	CdC séquence 6.4	PASS
Threading	L'analyse est exécutée dans un thread séparé sans bloquer l'interface graphique	EX-17b	PASS

7 Conformité aux spécifications fonctionnelles

Cette section présente l'ensemble des scénarios de test vérifiant la couverture fonctionnelle de l'outil. Les scénarios sont regroupés par module. Chaque scénario est identifié par un code unique et lié aux exigences du Cahier des Charges.

7.1 Module Import : Scénario d'importation

Ces scénarios couvrent le module 1 défini dans le cahier des charges, la conformité aux spécifications d'importation des documents, de décompression des archives et gestion des erreurs de format (exigences EX-01 à EX-07).

Pour ce module, 3 scénarios couvrent les 3 situations possibles que le programme va rencontrer dans la vraie vie :

- **SC-IMP-01 (Cas normal Word)** : L'outil est confronté à un document .docx classique et bien structuré. On vérifie que le programme parvient à l'ouvrir, à décompresser son archive interne et extraire le texte brut (le XML) sans bloquer.

Scénario SC-IMP-01 : Importation d'un document Word (.docx)	
Identifiant	SC-IMP-01
Description	Vérifier que l'outil importe correction un document d'exigences au format .docx. L'outil doit être capable de traiter le fichier comme une archive ZIP et d'en extraire le contenu XML.
Exigences couvertes	EX-01, EX-05, EX-07
Contraintes	Disposer d'un fichier d'exigences de test valide au format .docx.
Dépendances	Aucune (il s'agit du premier test à réaliser).
Données en entrée	Fichier <code>sss_test.docx</code> contenant 5 exigences : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1, EXIGENCE_CLIENT_VOIE_2, EXIGENCE_CLIENT_VITESSE_1, EXIGENCE_CLIENT_SECURITE_1, EXIGENCE_CLIENT_SECURITE_2.
Résultats attendus	L'outil ouvre le fichier en lecture binaire, le décompresse et extrait le contenu textuel sans erreur et affiche le message "5 exigences détectées".
Critères de validation	L'application ne plante pas lors de l'ouverture et le programme passe correctement à l'étape suivante.

- **SC-IMP-02 (Cas normal Tableurs)** : L'outil est confronté à des fichiers de type tableurs (.csv et .xls). On vérifie que le programme comprend que le texte est rangé dans des cases et qu'il parvient à lire les lignes sans mélanger les colonnes.

Scénario SC-IMP-02 : Importation de formats tabulaires (.csv/.xls)	
Identifiant	SC-IMP-02
Description	Vérifier que l'outil importe et traite correctement les données textuelles issues de fichiers structurés en tableaux (.csv et .xls) en itérant sur les lignes et en séparant les colonnes selon les délimiteurs.
Exigences couvertes	EX-02, EX-03, EX-07
Contraintes	Disposer de deux fichiers d'exigences valides : un fichier .csv utilisant des délimiteurs standards (; ou ,) et un fichier .xls.
Dépendances	Aucune
Données en entrée	Fichier <code>srs_test.csv</code> contenant 4 lignes : EXIGENCE_LOGICIEL_1 ; Le système doit... ; EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1, EXIGENCE_LOGICIEL_2 ; Le système doit... ; EXIGENCE_CLIENT_VOIE_2, EXIGENCE_LOGICIEL_3 ; Le système doit... ; EXIGENCE_CLIENT_VITESSE_1, EXIGENCE_LOGICIEL_4 ; Le système doit... ; EXIGENCE_CLIENT_SECURITE_1. Même contenu pour le fichier <code>srs_test.xls</code> .
Résultats attendus	L'outil lit le document ligne par ligne et isole correctement le contenu de chaque colonne et affiche le message "4 exigences détectées".
Critères de validation	Le texte n'est pas tronqué, les colonnes ne sont pas fusionnées par erreur. L'importation se termine par un message de succès.

- **SC-IMP-03 (Cas d'erreur et robustesse)** : L'outil fait face à de mauvaises manipulations de l'utilisateur : un fichier introuvable ou un fichier corrompu (faux .docx).

Scénario SC-IMP-03 : Gestion des erreurs de fichiers	
Identifiant	SC-IMP-03
Description	Vérifier la robustesse du module d'importation face aux erreurs courantes (mauvais chemin de fichier ou fichier corrompu).
Contraintes	Créer un faux fichier .docx pour simuler un fichier corrompu.
Exigences couvertes	EX-06
Dépendances	Aucune.
Données en entrée	Un chemin de fichier inexistant, et le fichier invalide : 1. tenter d'importer un fichier qui a été supprimé ou déplacé (inexistant) 2. tenter d'importer un fichier corrompu (le faux fichier).
Résultats attendus	Pour l'action 1 : le système détecte l'absence du document (levée d'une exception de type <code>FileNotFoundException</code>). Pour l'action 2 : le module de décompression échoue et détecte que la structure interne ne correspond pas à une archive valide (levée d'une exception de type <code>FileFormatException</code>).
Critères de validation	L'application reste stable et ne doit pas crasher. Elle doit afficher un message d'erreur clair à l'utilisateur et lui permettre de réessayer.

7.2 Module Conversion et détection (ConvertisseurExigence)

Ces scénarios couvrent la section 6 du Cahier des Charges : la conformité aux spécifications générales d'analyse et d'extraction des identifiants (exigences EX-08).

Pour ce module, 4 scénarios couvrent les situations que le programme va rencontrer dans son utilisation réelle :

Scénario SC-PARS-01 : Détection des identifiants selon le pattern configurable	
Identifiant	SC-PARS-01
Description	Vérifier que le moteur d'expressions régulières détecte correctement les identifiants d'exigences selon un pattern prédéfini, et qu'il ignore les chaînes de caractères qui ne correspondent pas au pattern. Exemple : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1, EXIGENCE_LOGICIEL_3.
Exigence couverte	EX-08
Contraintes	Un fichier importé valide doit contenir des identifiants respectant le pattern [A-Z]+_[A-Z_0-9]+ ainsi que des chaînes mélangées.
Dépendances	Le module d'import doit avoir fonctionné correctement (SC-IMP-01 ou SC-IMP-02 réussi).
Données en entrée	Fichier contenant 10 lignes dont 7 avec identifiants valides et 3 avec des chaînes sans identifiants (ex : "Le système doit...", "voir section 4", "123456").
Résultats attendus	L'outil doit détecter 7 identifiants. Les 3 chaînes non conformes ne sont pas comptabilisées comme exigences.
Critères de validation	Précision de détection : 0 faux positif, 0 faux négatif parmi les 10 lignes (EX-08).

Scénario SC-PARS-02 : Extraction correcte des champs de traçabilité	
Identifiant	SC-PARS-02
Description	Vérifier que l'outil identifie et extrait correctement les références de traçabilité présentes dans les documents analysés, en s'assurant que les liens entre exigences (SSS, SRS, SDD) sont bien reconnus.
Exigences couvertes	EX-08, EX-09
Contraintes	Les fichiers analysés doivent être au format supporté (.docx, .csv ou .xls) et contenir des exigences dont le champ de traçabilité est renseigné de manière explicite.
Dépendances	SC-PARS-01 doit être réussi.
Données en entrée	Fichiers au format .docx, .csv ou .xls contenant des exigences avec un champ de traçabilité explicite, par exemple : EXIGENCE_LOGICIEL_1 (Traçabilité : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1).
Résultats attendus	L'outil associe EXIGENCE_LOGICIEL_1 à EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1 comme lien de traçabilité. La liste complète des liens extraits est affichée.
Critères de validation	La liste des liens extraits correspond exactement aux associations déclarées dans le fichier (0 lien manquant, 0 lien inventé).

Scénario SC-PARS-03 – Robustesse face à un fichier non supporté	
Identifiant	SC-PARS-03
Description	Vérifier que l'outil détecte et signale clairement à l'utilisateur qu'un fichier chargé est dans un format non supporté, sans que le programme ne plante ou ne se bloque.
Exigences couvertes	EX-06
Dépendances	Aucune
Contraintes	Disposer d'un fichier dans un format non supporté par l'outil, comme un fichier .pdf ou .txt contenant du texte similaire à des exigences.
Données en entrée	Un fichier au format .pdf contenant du texte structuré comme des exigences avec des identifiants valides.
Résultats attendus	L'outil détecte que le format .pdf n'est pas supporté et affiche un message d'erreur explicite du type : "Format non supporté. Veuillez utiliser un fichier au format .docx, .csv ou .xls." Aucune exigence n'est extraite.
Critères de validation	L'application reste stable et utilisable après la gestion de l'erreur.

Scénario SC-CONV-01 : Conversion en objets typés	
Identifiant	SC-CONV-01
Description	Vérifier que les exigences extraites sont correctement converties en objets typés (ExigenceSSS, ExigenceSRS, ExigenceSDD).
Exigence couverte	EX-11, EX-11b
Contraintes	Les exigences doivent contenir des identifiants avec différents préfixes.
Dépendances	SC-IMP-01 ou SC-IMP-02 doivent être validés ; SC-PARS-01 doit être validé.
Données en entrée	Liste d'exigences avec différents préfixes : - EXIGENCE_CLIENT_1 - EXIGENCE_PROJET_1 - EXIGENCE_SDD_1.
Résultats attendus	Chaque exigence est instanciée dans la bonne classe : - CLIENT → ExigenceSSS - PROJET → ExigenceSRS - SDD → ExigenceSDD.
Critères de validation	Aucune erreur de typage. Toutes les exigences sont correctement classées.

7.3 Module moteur de traçabilité : scénario de traçabilité

Cette section détaille les tests de validation du moteur de traçabilité, incluant la détection des liens, le calcul des taux de couverture et la détection d'anomalies (liens brisés et orphelines).

Scénario SC-MOT-01 : Vérification d'un lien valide entre SSS et SRS	
Identifiant	SC-MOT-01
Description	Vérifier que le moteur détecte correctement un lien valide entre une exigence client (SSS) et une exigence projet (SRS).
Contraintes	Fichiers SSS et SRS conformes ; Identifiants correctement formés.
Dépendances	Validation du Module 1 (Import).
Données en entrée	SSS : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1 SRS : EXIGENCE_LOGICIEL_1 référant EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1.
Résultats attendus	Le moteur marque l'exigence comme "couverte" et ne détecte aucun lien brisé.
Critères de validation	Lien reconnu comme valide ; Message de confirmation affiché ; Pas de crash.

Scénario SC-MOT-02 : Identification des exigences SSS non couvertes	
Identifiant	SC-MOT-02
Description	Vérifier que le moteur détecte les exigences SSS qui ne sont référencées par aucune exigence SRS et les marque comme "non couvertes".
Contraintes	Au moins une exigence SSS sans correspondance SRS.
Données en entrée	SSS : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_2 SRS : aucune référence.
Résultats attendus	L'exigence est marquée "non couverte".
Critères de validation	Toutes les informations présentes et correctement formatées ; Pas d'erreur ou de crash.

Scénario SC-MOT-03 : Détection des liens brisés / identifiants introuvables	
Identifiant	SC-MOT-03
Description	Vérifier que le moteur signale correctement un lien SRS → SSS inexistant.
Contraintes	Identifiant SSS référencé absent des documents.
Données en entrée	SRS : EXIGENCE_LOGICIEL_3 référant EXIGENCE_CLIENT_VOIE_99.
Résultats attendus	Lien brisé détecté et signalé par le moteur.
Critères de validation	Lien brisé listé dans le rapport ; Message d'avertissement clair.

Scénario SC-MOT-04 : Vérification SRS → SDD	
Identifiant	SC-MOT-04
Description	Vérifier que le moteur détecte correctement un lien valide entre une exigence projet (SRS) et un élément de conception (SDD).
Contraintes	Fichiers SRS et SDD valides ; Identifiants correctement formés.
Dépendances	Validation des Modules 1 et 2 (SSS → SRS).
Données en entrée	SRS : EXIGENCE_LOGICIEL_1 SDD : CONCEPTION_VOIE_1 référant EXIGENCE_LOGICIEL_1.
Résultats attendus	Lien SRS → SDD reconnu comme valide.
Critères de validation	Lien reconnu comme valide ; Message de confirmation affiché.

Scénario SC-MOT-05 : Calcul des taux de traçabilité	
Identifiant	SC-MOT-05
Description	Vérifier que le moteur calcule correctement les taux intermédiaires (SSS $\rightarrow$ SRS, SRS $\rightarrow$ SDD) et le taux global.
Données en entrée	SSS : 10 exigences, 9 liées SRS : 9 exigences, 8 liées SDD.
Résultats attendus	Taux SSS $\rightarrow$ SRS = 0,9 ; Taux SRS $\rightarrow$ SDD = 0,89 ; Taux global = 0,80.
Critères de validation	Les taux affichés correspondent aux calculs attendus.

Scénario SC-MOT-06 : Production d'un rapport structuré	
Identifiant	SC-MOT-06
Description	Vérifier que le moteur génère un rapport structuré complet (statuts, liens brisés, taux).
Dépendances	Succès des scénarios SC-MOT-01 à SC-MOT-05.
Résultats attendus	Rapport complet, lisible et cohérent avec les résultats précédents.
Critères de validation	Toutes les informations présentes ; Cohérence stricte avec les scénarios précédents.

Scénario SC-MOT-07 : Traçabilité complète	
Identifiant	SC-MOT-07
Exigences couvertes	EX-16b
Description	Vérifier le calcul du taux de traçabilité complète SSS $\rightarrow$ SRS $\rightarrow$ SDD.
Données en entrée	SSS : 5 exigences (3 avec chaîne complète, 2 incomplètes).
Résultats attendus	Le moteur identifie les chaînes complètes. Taux calculé : $3/5 = 0,6$ (60%).
Critères de validation	Taux affiché identique au calcul manuel ; Chaînes identifiées dans le rapport.

Scénario SC-MOT-08 : Détection des exigences orphelines	
Identifiant	SC-MOT-08
Exigences couvertes	EX-14
Description	Vérifier que le moteur détecte les exigences SRS sans lien SSS et les SDD sans lien SRS.
Données en entrée	SRS : 1 valide, 1 sans référence SSS SDD : 1 valide, 1 sans référence SRS.
Résultats attendus	EXIGENCE_LOGICIEL_2 et CONCEPTION_2 détectées comme orphelines.
Critères de validation	Détection exhaustive ; Aucun faux positif ; Orphelines listées dans le rapport.

7.4 7.4 - Module interface graphique

Cette section détaille les scénarios de test pour la validation de l'interface utilisateur (GUI), incluant l'affichage des matrices, l'interaction avec le graphe et les fonctionnalités d'exportation.

Scénario SC-GUI-01 : Affichage de la matrice de traçabilité	
Identifiant	SC-GUI-01
Exigences couvertes	EX-18
Description	Vérifier que l'interface affiche correctement les matrices SSS → SRS et SRS → SDD.
Dépendances	SC-MOT-01 à SC-MOT-05 doivent être validés.
Données en entrée	Rapport contenant plusieurs exigences liées et non liées.
Résultats attendus	Les matrices affichent : les exigences, leur statut (couvert / non couvert) et les liens associés.
Critères de validation	Affichage correct, aucune donnée manquante.

Scénario SC-GUI-02 : Filtrage des résultats	
Identifiant	SC-GUI-02
Exigences couvertes	EX-20
Description	Vérifier que l'utilisateur peut filtrer les exigences par statut.
Dépendances	SC-GUI-01 validé.
Résultats attendus	Affichage filtré selon : couvert, non couvert, lien brisé, orpheline.
Critères de validation	Filtrage correct sans erreur.

Scénario SC-GUI-03 : Interaction avec le graphe	
Identifiant	SC-GUI-03
Exigences couvertes	EX-23, EX-24, EX-25
Description	Vérifier le fonctionnement du graphe interactif.
Dépendances	SC-MOT-01 validé.
Résultats attendus	Zoom fonctionnel ; Clic sur nœud affiche les détails ; Affichage correct des liens.
Critères de validation	Aucune erreur graphique.

Scénario SC-GUI-04 : Affichage des badges	
Identifiant	SC-GUI-04
Exigences couvertes	EX-21b
Description	Vérifier l'affichage des indicateurs (badges).
Résultats attendus	Affichage : couvert, non couvert, liens brisés, orphelines.
Critères de validation	Valeurs correctes.

Scénario SC-GUI-05 : Export du rapport	
Identifiant	SC-GUI-05
Exigences couvertes	EX-27
Description	Vérifier que l'export fonctionne.
Résultats attendus	Fichiers générés : CSV, HTML, PDF.
Critères de validation	Fichiers lisibles et corrects.

Scénario SC-GUI-06 : Affichage du terminal et progression	
Identifiant	SC-GUI-06
Exigences couvertes	EX-29
Description	Vérifier l’affichage du log et de la barre de progression.
Dépendances	Lancement d’une analyse.
Résultats attendus	Logs affichés ; Progression visible.
Critères de validation	Interface non bloquée.

8 Conformité aux spécifications d’interface

Cette section décrit la vérification des interfaces entre les modules du projet L2G1. L’objectif est de s’assurer que chaque module communique correctement avec le suivant, que les données sont transmises intégralement et qu’aucune information n’est perdue ou corrompue. Les tests couvrent :

- **Module 1 → Module 2** : Vérifier que la liste d’objets produite par le Module Import & Parsing est correctement consommée par le moteur de traçabilité.
- **Module 2 → Module 3** : Vérifier que le rapport structuré produit par le moteur de traçabilité est correctement affiché par l’interface graphique.

La qualité globale du système dépend fortement de la fiabilité des interfaces entre ces modules. Une erreur de transmission pourrait entraîner :

- une perte d’exigences,
- une altération des identifiants,
- un calcul incorrect des taux,
- un affichage erroné dans la GUI.

Les tests suivants vérifient donc :

- L’intégrité des données transmises
- La cohérence des structures manipulées
- L’absence de perte ou de corruption d’information

Résultat : PASS/FAIL

8.1 Interface Module 1 → Module 2

Transmission des objets d’exigences

Scénario SC-INT-01 : Transmission complète des exigences	
Identifiant	SC-INT-01
Exigences couvertes	EX-08, EX-09, EX-11
Objectif	Vérifier que le Module Import/Parsing transmet au moteur de traçabilité l'intégralité des exigences extraites, sans modification, suppression ou duplication.
Préconditions	— Les scénarios d'import SC-IMP-01 à SC-IMP-03 doivent être validés. — Les fichiers d'entrée doivent être correctement importés.
Données en entrée	— Fichier SSS contenant des exigences valides — Fichier SRS contenant des exigences valides — Pattern de détection activé
Procédure	1. Importer un fichier contenant des exigences valides. 2. Vérifier le nombre d'exigences détectées par le module d'import. 3. Lancer le moteur de traçabilité. 4. Comparer les exigences reçues par le moteur avec celles extraites.
Résultats attendus	— Toutes les exigences extraites sont présentes dans le moteur. — Aucun identifiant n'est modifié. — Aucun doublon n'est créé. — Aucune exigence n'est perdue.
Critères de validation	Correspondance stricte entre les exigences extraites et celles traitées par le moteur. — 0 perte d'objet — 0 modification d'identifiant

Résultat : PASS / FAIL pour la section 8/8.1

8.2 Interface Module 2 → Module 3

Transmission du rapport structuré

Scénario SC-INT-01 : Restitution fidèle du rapport de traçabilité	
Identifiant	SC-INT-01
Exigences couvertes	EX-15, EX-16, EX-18, EX-21
Description	Vérifier que l'interface graphique affiche fidèlement les résultats calculés par le moteur de traçabilité
Pré-conditions	— Analyse complète effectuée : SC-INT-01 validé — Rapport structuré généré : SC-MOT-01 à SC-MOT-05 validés
Données en entrée	Rapport contenant : Ensemble d'exigences importées (SSS, SRS, SDD) et Résultat d'analyse (Exigences couvertes, non couvertes (EX-15), Liens brisés (EX-16), Taux (EX-18), Rapport structuré (EX-21))
Procédure	1. Lancer l'analyse complète. 2. Ouvrir l'interface graphique. 3. Observer l'affichage des nœuds et des branches. 4. Comparer les informations affichées avec celles du rapport moteur.
Résultats attendus	— Les exigences non couvertes sont correctement identifiées (EX-15). — Les liens brisés sont correctement signalés (EX-16). — Les taux de couverture sont affichés conformément aux calculs du moteur (EX-18). — Le rapport structuré contient l'ensemble des informations requises (EX-21).
Critères de validation	Aucune divergence entre données moteur et affichage GUI : Concorde exacte, aucune information omise, aucun écart numérique, aucun crash graphique.
Résultats	PASS / FAIL

Scénario SC-INT-02 : Non-blocage de l'interface pendant l'analyse	
Identifiant	SC-INT-02
Exigences couvertes	EX-17b, EX-29
Description	Vérifier que l'exécution de l'analyse dans un thread séparé n'interrompt pas l'interface graphique
Pré-conditions	SC-INT-02 validé ; L'outil est lancé avec des fichiers importés
Données en entrée	Fichiers contenant un grand nombre d'exigences (ex : 100+)
Procédure	1. Lancer l'analyse complète. 2. Pendant l'analyse, tenter : de cliquer sur les onglets, de déplacer la fenêtre, d'interagir avec les éléments de l'interface.
Résultats attendus	L'interface reste fluide, aucun blocage, les interactions sont possibles.
Critères de validation	Aucune interruption de l'interface, aucun crash, comportement fluide pendant toute l'analyse.
Résultats	PASS / FAIL

Scénario SC-INT-03 : Mise à jour dynamique de l'interface	
Identifiant	SC-INT-03
Exigences couvertes	EX-21, EX-29
Description	Vérifier que les résultats de l'analyse sont correctement transmis et affichés dans l'interface en temps réel ou après exécution.
Pré-conditions	SC-INT-02 validé ; L'outil est lancé avec des fichiers importés
Données en entrée	Rapport de traçabilité généré après analyse
Procédure	1. Lancer l'analyse. 2. Observer : la barre de progression, les logs affichés. 3. À la fin : vérifier l'affichage des taux, vérifier les matrices, vérifier les badges.
Résultats attendus	Les données affichées correspondent au rapport généré, les taux sont corrects, les matrices sont remplies.
Critères de validation	Correspondance exacte entre moteur et interface, aucune donnée manquante ou incorrecte.
Résultats	PASS / FAIL

9 Conformité de la documentation

9.1 Documents à livrer

SC-DOC-01 : Vérification des documents livrables	
Objectif	Vérifier que tous les documents demandés sont bien fournis, datés et exploitables.
Données en entrée	— Cahier des charges version A02 ou supérieure — Cahier de recettes — Fichiers de test SSS, SRS, SDD — Code source C++ du projet
Procédure	1. Ouvrir le dossier du projet. 2. Vérifier la présence de chaque document demandé. 3. Vérifier que les documents sont lisibles et correctement versionnés. 4. Vérifier que les fichiers de test couvrent les formats demandés (.docx, .csv, .xls).
Résultats attendus	— Le cahier des charges est présent et daté. — Le cahier de recettes est complet et validé. — Les fichiers de test sont disponibles dans tous les formats supportés. — Le code source est accessible.
Critères de validation	— 100 % des livrables obligatoires présents. — Aucun document manquant ou corrompu.
Résultats	PASS / FAIL

9.2 Qualité du code source

SC-DOC-02 : Qualité et structuration du code source	
Objectif	Vérifier que le code respecte les standards de qualité et de maintenabilité attendus dans le projet.
Données en entrée	Code source C++ du projet.
Procédure	1. Ouvrir les fichiers sources C++. 2. Vérifier la présence de commentaires dans les classes et les fonctions. 3. Vérifier que chaque fonction contient : description du rôle, des paramètres et de la valeur de retour. 4. Vérifier la séparation des modules : Import / Parsing, Moteur de traçabilité, Interface graphique.
Résultats attendus	— Code lisible et bien documenté. — Architecture modulaire respectée. — Aucun mélange des responsabilités entre modules.
Critères de validation	— Compilation possible sans erreur. — Commentaires présents et compréhensibles.
Résultats	PASS / FAIL

9.3 Fichier README

SC-DOC-03 : Vérification du fichier README et reproductibilité	
Objectif	Vérifier qu'un utilisateur tiers peut installer, compiler et exécuter le projet sans assistance orale.
Données en entrée	— Fichier README — Projet source C++ — Environnement Windows / Linux / macOS
Procédure	1. Ouvrir le README. 2. Suivre les instructions de compilation. 3. Compiler le projet avec le compilateur adapté. 4. Lancer l'application. 5. Exécuter un scénario de test d'importation.
Résultats attendus	— Les instructions permettent la compilation. — L'application peut être exécutée. — Les tests peuvent être reproduits uniquement avec la documentation écrite.
Critères de validation	— Pas d'étape non documentée. — Compilation réussie sur au moins deux systèmes d'exploitation.
Résultats	PASS / FAIL

10 Annexe

Cahier des charges, Cahier des recettes, Fichiers d'exigences (SSS, SRS et SDD) et exemples de pattern.

11 Glossaire

C++ Langage de programmation utilisé dans le projet.

Couverture Pourcentage d'exigences client couvertes par les exigences projet.

CSV / XLS / DOCX Formats de fichiers utilisés pour les documents projet et les fichiers de test.

Exigence client (SSS) Classe représentant une exigence de niveau SSS (System/Subsystem Specification). Elle correspond aux besoins exprimés par le client dans les documents SSS et constitue le niveau le plus haut de la chaîne de traçabilité.

Exigence projet (SRS) Classe représentant une exigence de niveau SRS (Software Requirements Specification). Elle correspond à la traduction technique des exigences client et assure le lien entre les besoins fonctionnels et leur implémentation.

Exigence Implémentation (SDD) Classe représentant une exigence de niveau SDD (Software Design Document). Elle correspond à la conception détaillée ou à l'implémentation technique des exigences projet définies dans les SRS.

Exigence orpheline Exigence qui ne possède pas de lien de traçabilité vers une exigence de niveau supérieur. Par exemple, une exigence SRS sans référence vers une exigence SSS, ou une exigence SDD sans référence vers une exigence SRS.

GUI (Graphical User Interface) Interface graphique permettant de visualiser, filtrer et analyser les données de traçabilité.

Identifiant unique Code permettant d'identifier chaque exigence de manière unique (ex : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1).

SC (Scénario de recette) Identifiant unique permettant de référencer un scénario de test utilisé pour la validation des exigences du système lors de la phase de recette.

Lien brisé Référence vers un identifiant d'exigence qui n'existe pas dans les documents analysés.

Pattern / Regex Motif d'expression régulière utilisé pour détecter automatiquement les identifiants d'exigences.

Recette Phase finale de validation du logiciel par la maîtrise d'ouvrage.

Taux de traçabilité complet Pourcentage d'exigences SSS disposant d'une chaîne complète de traçabilité SSS → SRS → SDD. Il mesure la proportion d'exigences client entièrement couvertes jusqu'à leur implémentation.

ThreadManager Classe représentant une exigence de niveau SDD (Software Design Document). Elle correspond à la conception détaillée ou à l'implémentation technique des exigences projet définies dans les SRS.

Traçabilité Capacité du système à relier les exigences client aux exigences projet et à leurs implémentations.

Architecture modulaire Organisation du logiciel en modules indépendants (Import/Parsing, Moteur de traçabilité, Interface graphique).

Module Composant logiciel indépendant assurant une fonction précise du système.

Import / Parsing Processus d'analyse des fichiers et d'extraction des exigences et identifiants.

Robustesse Capacité du logiciel à gérer les erreurs sans arrêt brutal du programme.

Performance Capacité du logiciel à analyser un grand nombre d'exigences rapidement.

Portabilité Capacité du logiciel à fonctionner sur plusieurs systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS).

Documentation Ensemble des documents accompagnant le projet (cahier des charges, recettes, README, code source).

README Fichier contenant les instructions de compilation et d'utilisation du logiciel.

Validation Processus de vérification permettant de vérifier la conformité du logiciel aux exigences.

Test boîte noire Méthode de test basée sur l'observation des entrées et sorties sans analyser le code interne.

Rapport de traçabilité Document ou structure contenant les résultats d'analyse des exigences.

Exception logicielle Erreur gérée par le programme sans provoquer son arrêt.

Compilation Transformation du code source C++ en programme exécutable.

Open source Bibliothèques gratuites et librement utilisables.

Local (fonctionnement local) Exécution du logiciel sans connexion réseau ni transmission de données externes.

12 Références

- Cahier des Charges D5 — Version A02.
- Modèle de cahier de recettes de UFR Maths-Info.
- Documentation standard C++ et bibliothèques open source.

13 Index

Terme	Sections de référence
API	Glossaire
C++	4, 6, 7, 9
Couverture	3, 6, 7
CSV / XLS / DOCX	4, 5, 7
Exigence client (SSS)	2, 3, 4, 7
Exigence projet (SRS / SDD)	2, 3, 4, 7
GUI	4, 7, 8
Identifiant unique	3, 7
SC (Scénario de recette)	7, 8, 9
Lien brisé	3, 7
Pattern / Regex	3, 7
Recette	Préambule, 2, 9
Traçabilité	3, 4, 7, 8
Architecture modulaire	6, 7, 8
Validation	2, 6, 7, 9
Local (fonctionnement local)	5, 6, 7

14 Suivi des modifications

Cette section recense l'ensemble des modifications apportées au cahier des recettes au fil des versions.

14.1 Version A02

Première version du cahier de recettes.

ID	Titre	Commentaire
5782	Ajout section 14	Section pour le suivi des modifications.
5779	Amélioration SC-PARS-01	Ajout dépendances, exemples concrets et exigence couverte.
5780	Amélioration SC-PARS-02	Ajout de EX-09 et précision sur l'affichage des liens extraits.
5781	Amélioration SC-PARS-03	Cas d'utilisation de formats non supportés (.pdf, .txt).
5784	Scénarios d'import	Ajout des exigences et précision sur les données en entrée.

7319	Modification CdR	Mise à jour pour alignement avec le code final du projet. Ajout de scénarios sur le threading (non-blocage), la mise à jour dynamique de la GUI, la conversion en objets typés et les nouvelles fonctionnalités du moteur (traçabilité complète, orphelines). Actualisation des exigences et enrichissement du glossaire.
------	------------------	---